Mühendislik Matematiği – Konu 1

Üç Boyutlu Koordinat Sistemi, Vektörler, Skaler ve Vektörel Çarpım

Ders tahtası fotoğrafları (Ekim–Kasım 2026) temel alınmış;
Kreyszig, Zill & Wright (çev. Cangül) ve Balcı kitaplarıyla genişletilmiştir

9 Kasım 2026

İçindekiler

1 Üç Boyutlu Koordinat Sistemi, Vektörler, Skaler ve Vektörel Çarpım 2

1.1 Amaç ve sezgi . . . 2

1.2 Üç boyutlu dik koordinat sistemi . . . 2

1.2.1 Eksenler ve koordinat düzlemleri . . . 2

1.2.2 Sağ el sistemi ve oktantlar . . . 3

1.3 İki nokta arasındaki uzaklık ve küre denklemi . . . 4

1.3.1 Uzaklık formülü . . . 4

1.3.2 Küre . . . 5

1.4 Vektör kavramı, bileşenler ve vektör işlemleri . . . 7

1.4.1 Tanım, bileşenler, eşitlik . . . 7

1.4.2 Toplama, skalerle çarpma, fark . . . 8

1.4.3 Uzunluk (norm) ve birim vektör . . . 9

1.4.4 Düzlemde bir vektörün doğrultusu . . . 9

1.4.5 Standart taban vektörleri $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ . . . 10

1.5 Lineer bileşim, germe, lineer bağımsızlık ve taban . . . 10

1.5.1 Tanımların genel hâli ve geometrik anlamı . . . 10

1.5.2 Determinant ölçütü ($\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$) . . . 12

1.6 Skaler (iç) çarpım . . . 13

1.6.1 Tanım ve geometrik anlam . . . 13

1.6.2 Tahtada çözülen örnekler . . . 14

1.6.3 Uygulama: iki doğru arasındaki açı . . . 15

1.7 Doğrultu açıları ve doğrultu kosinüsleri . . . 16

1.8 İzdüşüm ve iş . . . 17

1.9 Vektörel çarpım . . . 18

1.9.1 Tanım ve determinantla hesap . . . 18

1.9.2 Özellikler . . . 19

1.9.3 Geometrik anlam: yön, uzunluk, alan 20
1.9.4 Fiziksel uygulama: tork (moment) 21
1.10 Karma (üçlü skaler) çarpım 22
1.11 Kaynak kitaplardan ek örnekler 24
1.12 Sık yapılan hatalar 25
1.13 Özet ve formül kutusu 25

1 Üç Boyutlu Koordinat Sistemi, Vektörler, Skaler ve Vektörel Çarpım

Bu bölümün kaynakları

Bu konu, 02.10 tarihli tahtadaki hatırlatma notları, 09.10 tarihli defter sayfaları ve 23.10 tarihli tahta fotoğraflarından derlenmiştir. Aynı içerik birden çok fotoğrafta tekrarlandığında bir kez yazılmış, bütün fotoğraf adları köşeli parantez içinde verilmiştir. Tahtada işlenmeyen alt konular Kreyszig (*Advanced Engineering Mathematics*), Zill & Wright (*Calculus*, çev. İ.N. Cangül) ve Balcı (*Genel Matematik II*) kitaplarına göre eklenmiş ve her seferinde ayrıca belirtilmiştir.

1.1 Amaç ve sezgi

Tek değişkenli analizde her şey bir sayı doğrusu ya da xy düzlemi üzerinde olur. Mühendislikte ise hız, kuvvet, elektrik alanı, akış gibi büyüklüklerin hem **büyüklüğü** hem de **yönü** vardır ve bunlar üç boyutlu uzayda yaşar. Bu nedenle çok değişkenli analize geçmeden önce iki temel araca ihtiyacımız var:

- **Üç boyutlu koordinat sistemi:** Uzaydaki her noktayı üç sayıyla, (x, y, z) ile adlandırmamızı sağlar. Böylece geometrik nesneler (küre, düzlem, doğru, yüzey) denklemlerle ifade edilebilir.
- **Vektörler:** Yönlü büyüklükleri temsil eder. Vektörlerle toplama, skalerle çarpma, *skaler çarpım* ve *vektörel çarpım* işlemleri; açı, uzunluk, diklik, alan, hacim gibi geometrik soruları basit cebirsel hesaplara dönüştürür.

Bu konunun ana fikirleri şöyle özetlenebilir:

- Uzaklık = Pisagor teoreminin iki kez uygulanması; küre = sabit bir noktaya uzaklığı sabit olan noktalar.
- Skaler çarpım $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ bir **sayıdır**; iki vektör arasındaki açıyı ve izdüşümü verir. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ diklik demektir.
- Vektörel çarpım $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ bir **vektördür**; her iki vektöre de diktir, uzunluğu $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ üzerine kurulan paralelkenarın alanına eşittir.
- Karma çarpım $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ bir **sayıdır**; mutlak değeri üç vektörün oluşturduğu paralelyüzlünün hacmidir, sıfır olması düzlemdeşlik demektir.

Sonraki konularda (doğru ve düzlem denklemleri, uzay eğrileri, gradyan) bu araçları sürekli kullanacağız; örneğin bir düzlemin normal vektörü vektörel çarpımla, iki doğru arasındaki açı skaler çarpımla bulunur.

1.2 Üç boyutlu dik koordinat sistemi

1.2.1 Eksenler ve koordinat düzlemleri

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0009]

Uzayda Vektörler. Uzayda birbirini orijinde dik kesen xy, yz, xz düzlemlerinin oluşturduğu bölgenin başlangıç noktası orijin (O) olmak üzere Ox, Oy, Oz doğrularına **eksenler** denir. $P(x, y, z)$ noktasının xy düzlemine izdüşümü olan $(x, y, 0)$ noktasının koordinatlarında x'e **apsis**, y'ye **ordinat** denir. z sayısına da P'nin **kotu** denir.

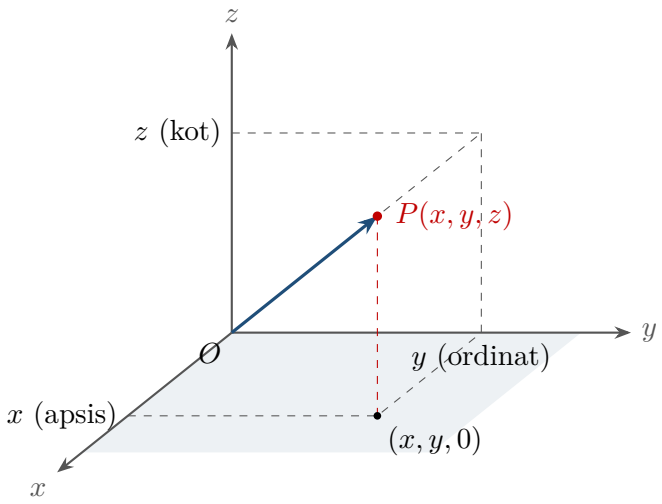
Uzayda O noktasında birbirine dik üç sayı doğrusu alalım. Bunlara x-ekseni, y-ekseni ve z-ekseni denir. Her eksen çifti bir **koordinat düzlemi** belirtir:

- xy-düzlemi: $z = 0$ olan noktalar ("yer" düzlemi),
- yz-düzlemi: $x = 0$ olan noktalar,
- xz-düzlemi: $y = 0$ olan noktalar.

Bir P noktasından üç koordinat düzlemine dikmeler indirilirse, P'nin yz, xz ve xy düzlemlerine olan *işaretli* uzaklıkları sırasıyla x, y, z olur. Bu üç sayıya P'nin **koordinatları** denir ve $P(x, y, z)$ yazılır. Böylece uzaydaki noktalar ile sıralı üçlüler kümesi

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \ : \ x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

arasında birebir eşleme kurulmuş olur.



Şekil 1. $P(x, y, z)$ noktası, xy-düzlemindeki (gölgeli bölge) izdüşümü $(x, y, 0)$ ve koordinatlar.

Kot hakkında bir not

Tahtada ve defterde kot için "xz düzlemine izdüşümdeki z sayısı" ifadesi kullanılmıştır [foto: IMG-20261009-WA0031], [foto: IMG-20261023-WA0009]. Kaynaklara göre daha açık ifade şudur: **kot**, P noktasının z koordinatıdır; yani P'nin xy-düzlemine olan işaretli uzaklığıdır (xy düzleminin üstündeyse pozitif, altındaysa negatif). Şekil 1'de P ile $(x, y, 0)$ arasındaki kırmızı kesikli doğru parçasının (işaretli) uzunluğu kottur.

1.2.2 Sağ el sistemi ve oktantlar

Kaynaklardan eklendi

Bu alt başlık (sağ el sistemi, oktantlar ve basit denklemlerin uzaydaki anlamı) derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi.

Eksenlerin yönleri keyfi seçilmez: Standart olarak **sağ el sistemi** kullanılır. Sağ elinizin dört parmağı pozitif x-ekseninden pozitif y-eksenine doğru kıvrıldığında, başparmak pozitif z-eksenini gösterir. Kitaplardaki çizimlerde genellikle z yukarı, y sağa, x ise "bize doğru" (sol-aşağı) çizilir; Şekil 1 de böyledir.

Dikkat: eksen etiketleri

Defterdeki bir çizimde birim vektörlerin etiketleri alışılmışın dışında (dikey eksende i, sol-altta k, sağ-altta j) yazılmıştır [foto: IMG-20261009-WA0028]. Sağ el sisteminde **i**, x-ekseni üzerinde (bize doğru), **j** y-ekseni üzerinde (sağa), **k** ise z-ekseni üzerinde (yukarı) çizilmelidir. Etiketleri karıştırmak, ileride vektörel çarpımın yönünü yanlış bulmanıza yol açar.

Üç koordinat düzlemi uzayı sekiz parçaya böler; bunlara **oktant** denir. Üç koordinatın da pozitif olduğu bölgeye **birinci oktant** denir. Diğer oktantlar için standart bir numaralandırma yoktur; işaretlerle tarif edilirler, örneğin "$x<0$, $y>0$, $z<0$ olan oktant".

Küme	Uzaydaki anlamı
$(x,0,0)$ biçimindeki noktalar	x-ekseni
$(x,y,0)$ biçimindeki noktalar	xy-düzlemi ($z=0$)
$z=3$	xy-düzlemine paralel, 3 birim yukarıdaki düzlem
$y=-2$	xz-düzlemine paralel düzlem
$x=y$	z-eksenini içeren, $x=y$ doğrusundan geçen düşey düzlem
$x^2+y^2=4$	z-ekseni etrafında yarıçapı 2 olan dairesel silindir
$x>0,\ y>0,\ z>0$	birinci oktant

Dikkat: aynı denklem, farklı boyut

$x^2+y^2=4$ denklemi düzlemde ($\mathbb{R}^2$) bir *çemberdir*; uzayda ($\mathbb{R}^3$) ise z serbest kaldığı için bir *silindirdir*. Bir denklemi yorumlarken hangi uzayda çalıştığınızı mutlaka belirtin.

1.3 İki nokta arasındaki uzaklık ve küre denklemi

1.3.1 Uzaklık formülü

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0031], [foto: IMG-20261023-WA0009]

$A=(x_1,y_1,z_1)$ ve $B=(x_2,y_2,z_2)$ noktaları için

$$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,\ y_2-y_1,\ z_2-z_1), \qquad d(A,B)=\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}.$$

Teorem / Formül – İki nokta arasındaki uzaklık

$A(x_1,y_1,z_1)$ ve $B(x_2,y_2,z_2)$ noktaları arasındaki uzaklık

$$|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

dir.

Neden? A ve B'yi köşegen kabul eden, yüzleri koordinat düzlemlerine paralel bir dikdörtgenler prizması düşünün. A'dan $C(x_2,y_2,z_1)$ noktasına olan uzaklık, xy-düzlemine paralel bir düzlemde ölçüldüğü için düzlemdeki Pisagor bağıntısıyla $|AC|^2=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2$ olur. ACB üçgeni C'de dik olduğundan (çünkü CB düşeydir) yine Pisagor ile

$$|AB|^2=|AC|^2+|CB|^2=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2$$

bulunur. Yani uzay uzaklığı, Pisagor teoreminin iki kez uygulanmasıdır.

Kaynaklardan eklendi: orta nokta

Orta nokta formülü derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi. $[AB]$ doğru parçasının orta noktası, koordinatların aritmetik ortalamasıdır:

$$M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{y_1+y_2}{2},\ \frac{z_1+z_2}{2}\right).$$

1.3.2 Küre

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0031], [foto: IMG-20261023-WA0009], [foto: IMG-20261023-WA0013]

Uzayda sabit bir $M(a,b,c)$ noktasına sabit r uzaklığındaki noktaların geometrik yerine **küre** denir. $P(x,y,z)$ küre üzerinde ise $|MP|=r$:

$$\begin{aligned}|MP|^2 &= (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2\\ &\Rightarrow x^2-2ax+a^2+y^2-2by+b^2+z^2-2cz+c^2=r^2\\ &\Rightarrow x^2+y^2+z^2\underbrace{-2a}_{D}\,x\underbrace{-2b}_{E}\,y\underbrace{-2c}_{F}\,z+\underbrace{a^2+b^2+c^2-r^2}_{G}=0.\end{aligned}$$

$$\boxed{x^2+y^2+z^2+Dx+Ey+Fz+G=0} \quad \text{(Kürenin genel denklemi)}$$

$D=-2a$, $E=-2b$, $F=-2c$, $G=a^2+b^2+c^2-r^2$. Merkez orijinde ise $x^2+y^2+z^2=r^2$.

Tahtadaki küçük yazım farkları

Defterde ve tahtada tanım "sabit r *uzunluğundaki* noktaların geometrik yeri" diye yazılmıştır; doğrusu "sabit r *uzaklığındaki*" olmalıdır (yukarıda düzeltilmiş hâli verildi). Ayrıca defterdeki sayfada [foto: IMG-20261009-WA0031] son satır "$\ldots+\underbrace{a^2+b^2+c^2}_{G}=r^2$" biçiminde yazılmış, ardından $G=a^2+b^2+c^2-r^2$ tanımlanmıştır; tutarlı yazım, 23.10 tahtasındaki gibi r^2'yi sola atıp $G=a^2+b^2+c^2-r^2$ almaktır.

Teorem / Formül – Genel denklemden merkez ve yarıçap

$x^2+y^2+z^2+Dx+Ey+Fz+G=0$ denklemi için

$$M\left(-\frac{D}{2},\ -\frac{E}{2},\ -\frac{F}{2}\right), \qquad r^2=\frac{D^2+E^2+F^2-4G}{4}.$$

- $D^2+E^2+F^2-4G>0$ ise denklem gerçek bir küredir,
- $D^2+E^2+F^2-4G=0$ ise yalnızca tek bir nokta (M) belirtir,
- $D^2+E^2+F^2-4G<0$ ise hiçbir nokta bu denklemi sağlamaz (boş küme).

Adım adım yöntem (genel denklemden merkez/yarıçap):

1. x^2, y^2, z^2 katsayılarının 1 olduğundan emin olun (değilse ortak katsayıya bölün; katsayılar eşit değilse denklem küre değildir).
2. D,E,F,G değerlerini okuyun; $a=-D/2$, $b=-E/2$, $c=-F/2$.
3. $r^2=a^2+b^2+c^2-G$ hesaplayın ve işaretini kontrol edin.
4. Alternatif olarak her değişken için **tam kareye tamamlama** yapın: $x^2+Dx=(x+\frac{D}{2})^2-\frac{D^2}{4}$.

Örnek 1 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0013]

Denklemi $x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-2=0$ olan kürenin merkezini ve yarıçapını bulunuz. *(fotoğrafta okunamadı: 23.10 tahtasında soru cümlesinin sonu tahtanın kenarından taşmış; çözümden merkez ve yarıçapın istendiği anlaşılıyor)*

Çözüm

Genel denklemle karşılaştırırsak $D=-2a=-2$, $E=-2b=-4$, $F=-2c=-6$ olduğundan

$$a=1, \quad b=2, \quad c=3 \quad \Rightarrow \quad M(1,2,3).$$

Sabit terim $G=a^2+b^2+c^2-r^2=-2$ olmalıdır:

$$1+4+9-r^2=-2 \;\Rightarrow\; 14-r^2=-2 \;\Rightarrow\; r^2=16 \;\Rightarrow\; \boxed{r=4}.$$

Kontrol (tam kareye tamamlama): $(x-1)^2-1+(y-2)^2-4+(z-3)^2-9-2=0 \Rightarrow (x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=16$. Sonuç aynıdır.

Örnek 2 (derste çalışma sorusu) [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]

$x^2+y^2+z^2+4x-6y+2z-11=0$ kürenin merkez ve yarıçapını bulunuz.

Çözüm

Tam kareye tamamlayalım:

$$(x^2+4x+4)+(y^2-6y+9)+(z^2+2z+1)=11+4+9+1 \;\Rightarrow\; (x+2)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=25.$$

Merkez $M(-2,3,-1)$, yarıçap $r=5$. (Formülle: $r^2=\frac{16+36+4+44}{4}=\frac{100}{4}=25$.)

[Ek alıştırma] Örnek 3

$A(2,-1,4)$ ve $B(4,3,0)$ noktaları veriliyor. (a) $|AB|$ uzaklığını, (b) $[AB]$'nin orta noktasını, (c) $[AB]$'yi çap kabul eden kürenin denklemini bulunuz.

Çözüm

(a) $\overrightarrow{AB}=(2,4,-4)$, $|AB|=\sqrt{4+16+16}=\sqrt{36}=6$.
(b) Orta nokta $M\left(\frac{2+4}{2},\frac{-1+3}{2},\frac{4+0}{2}\right)=(3,1,2)$.
(c) Çapın orta noktası kürenin merkezidir, yarıçap çapın yarısıdır: $r=3$.

$$(x-3)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9.$$

Açarsak: $x^2+y^2+z^2-6x-2y-4z+5=0$. (Kontrol: A noktası için $4+1+16-12+2-16+5=0$ ✓.)

[Ek alıştırma] Örnek 4

$x^2+y^2+z^2+2x-4y+6z+20=0$ denklemi bir küre belirtir mi?

Çözüm

Tam kareye tamamlarsak

$$(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=-20+1+4+9=-6.$$

Sol taraf kareler toplamı olduğundan hiçbir zaman negatif olamaz; denklemi sağlayan nokta yoktur. Yani bu denklem bir küre **değildir** (boş küme). Formülle: $D^2+E^2+F^2-4G=4+16+36-80=-24<0$.

[Ek alıştırma] Örnek 5

Merkezi $M(2,-3,1)$ olan ve xy-düzlemine teğet olan kürenin denklemini yazınız.

Çözüm

Küre xy-düzlemine ($z=0$) teğet ise yarıçap, merkezin bu düzleme uzaklığına, yani merkezin kotunun mutlak değerine eşittir: $r=|1|=1$.

$$(x-2)^2+(y+3)^2+(z-1)^2=1.$$

1.4 Vektör kavramı, bileşenler ve vektör işlemleri

1.4.1 Tanım, bileşenler, eşitlik

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0029]

xy düzleminde $A(x_1,y_1)$'den $B(x_2,y_2)$'ye çizilen yönlü doğru parçası $\overrightarrow{AB}$; orijinden çizilen $\mathbf{u}=(a,b)$ vektörünün bileşenleri a ve b ($a,b\in\mathbb{R}$).
$\mathbf{u}(a_1,b_1)$, $\mathbf{v}(a_2,b_2)$ olmak üzere

$$\mathbf{u}=\mathbf{v}\iff(a_1,b_1)=(a_2,b_2)\iff a_1=a_2\ \wedge\ b_1=b_2.$$

Tanım – Vektör

Hem büyüklüğü hem yönü olan niceliğe **vektör** denir. Geometrik olarak bir **yönlü doğru parçası** (ok) ile gösterilir: A başlangıç, B bitiş noktası olmak üzere $\overrightarrow{AB}$. Aynı uzunlukta ve aynı yönde olan bütün oklar *aynı vektörü* temsil eder; yani bir vektör, yerinden bağımsızdır (serbest vektör).

Bu sayede her vektörü başlangıcı orijinde olacak şekilde taşıyabiliriz. Başlangıcı orijinde olan vektöre **yer (konum) vektörü** denir; bitiş noktasının koordinatları vektörün **bileşenleri**dir:

$$\mathbb{R}^2:\ \mathbf{u}=(a,b)=\langle a,b\rangle,\qquad \mathbb{R}^3:\ \mathbf{u}=(u_1,u_2,u_3)=\langle u_1,u_2,u_3\rangle.$$

$A(x_1,y_1,z_1)$ ile $B(x_2,y_2,z_2)$ verildiğinde **bitiş eksi başlangıç** kuralı geçerlidir:

$$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,\ y_2-y_1,\ z_2-z_1).$$

İki vektör ancak ve ancak karşılıklı bileşenleri eşitse eşittir. Bütün bileşenleri sıfır olan vektöre **sıfır vektörü** denir: $\mathbf{0}=(0,0,0)$; yönü tanımsızdır.

1.4.2 Toplama, skalerle çarpma, fark

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0029], [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0011]

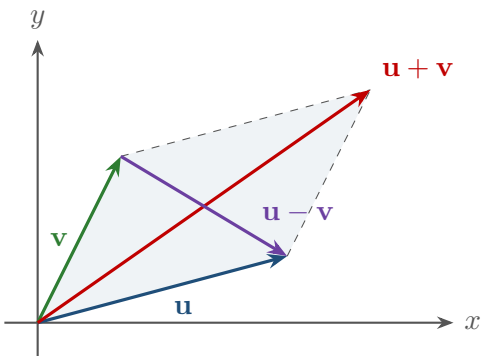
Düzlemde: $\lambda\mathbf{u} = \lambda(a,b) = (\lambda a, \lambda b)$, $-\mathbf{u} = (-a,-b)$, $\mathbf{u}+\mathbf{v} = (a_1+a_2,\ b_1+b_2)$, $\mathbf{u}-\mathbf{v} = (a_1-a_2,\ b_1-b_2)$.
Uzayda: $\mathbf{u} = (u_1,u_2,u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1,v_2,v_3)$ için

$$\mathbf{u} \pm \mathbf{v} = (u_1 \pm v_1,\ u_2 \pm v_2,\ u_3 \pm v_3), \qquad \lambda\mathbf{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3).$$

(Çizim: $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ ve paralelkenar kuralıyla $\mathbf{u}+\mathbf{v}$.)

Geometrik olarak:

- **Toplama (paralelkenar / üçgen kuralı):** $\mathbf{v}$'nin başlangıcını $\mathbf{u}$'nun ucuna koyarsak, $\mathbf{u}$'nun başından $\mathbf{v}$'nin ucuna giden ok $\mathbf{u}+\mathbf{v}$'dir. Aynı başlangıçlı çizildiklerinde $\mathbf{u}+\mathbf{v}$, üzerlerine kurulan paralelkenarın köşegenidir.
- **Skalerle çarpma:** $\lambda > 0$ ise $\lambda\mathbf{u}$ aynı yönde, uzunluğu $|\lambda|$ katıdır; $\lambda < 0$ ise yön ters döner.
- **Fark:** $\mathbf{u}-\mathbf{v} = \mathbf{u}+(-\mathbf{v})$; aynı başlangıçlı çizildiğinde $\mathbf{v}$'nin ucundan $\mathbf{u}$'nun ucuna giden diğer köşegendir.



Şekil 2. Paralelkenar kuralı: köşegenlerden biri $\mathbf{u}+\mathbf{v}$, diğeri $\mathbf{u}-\mathbf{v}$.

Teorem / Formül – Vektör işlemlerinin özellikleri

$\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}$ vektörler, λ,μ skalerler olmak üzere:

$\mathbf{u}+\mathbf{v} = \mathbf{v}+\mathbf{u}$	değişme
$(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w} = \mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$	birleşme
$\mathbf{u}+\mathbf{0} = \mathbf{u}, \quad \mathbf{u}+(-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$	etkisiz ve ters eleman
$\lambda(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{u}+\lambda\mathbf{v}$	dağılma
$(\lambda+\mu)\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}+\mu\mathbf{u}$	dağılma
$(\lambda\mu)\mathbf{u} = \lambda(\mu\mathbf{u}), \quad 1\cdot\mathbf{u} = \mathbf{u}$	

Bu sekiz özelliği sağlayan kümelere (Kreyszig'in diliyle) **vektör uzayı** denir; $\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ en temel örneklerdir.

1.4.3 Uzunluk (norm) ve birim vektör

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0029], [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0011]

$\mathbf{u} = (a, b)$: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$; $\mathbf{u} = (a, b, c)$: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
Uzunluğu 1 olan vektöre **birim vektör** denir ($\|\mathbf{e}\| = 1$).

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}},\ \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

Teorem / Formül – Normun özellikleri

- $\|\mathbf{u}\| \geq 0$ ve $\|\mathbf{u}\| = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$,
- $\|\lambda \mathbf{u}\| = |\lambda|\, \|\mathbf{u}\|$,
- $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (üçgen eşitsizliği).

Sıfırdan farklı $\mathbf{u}$ için $\mathbf{e} = \dfrac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$, $\mathbf{u}$ ile aynı yönlü birim vektördür (*normalleştirme*). $\mathbf{u}$ yönünde uzunluğu L olan vektör $L\,\dfrac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$'dir.

Örnek 6 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0026]

$\mathbf{u} = (3, 4)$ vektörünün uzunluğunu ve $\mathbf{u}$ yönündeki birim vektörü bulunuz.

Çözüm

$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$. Birim vektör

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \left(\frac{3}{5},\ \frac{4}{5} \right).$$

Kontrol: $\|\mathbf{e}\|^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$ ✓.

1.4.4 Düzlemde bir vektörün doğrultusu

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0029]

Doğrultu: $\mathbf{u} = (a, b) \neq (0, 0)$ ise $\cos\theta = \dfrac{a}{\|\mathbf{u}\|}$, $\sin\theta = \dfrac{b}{\|\mathbf{u}\|}$; $a = \|\mathbf{u}\| \cos\theta$, $b = \|\mathbf{u}\| \sin\theta$:

$$\mathbf{u} = (\|\mathbf{u}\| \cos\theta,\ \|\mathbf{u}\| \sin\theta).$$

Burada θ, $\mathbf{u}$'nun pozitif x-ekseniyle yaptığı açıdır. Bu yazım, "büyüklüğü F olan ve yatayla θ açısı yapan kuvvet" gibi fizik problemlerinde vektörü bileşenlerine ayırmanın standart yoludur. Örneğin $\mathbf{u} = (3, 4)$ için $\cos\theta = \frac{3}{5}$, $\sin\theta = \frac{4}{5}$, $\theta \approx 53{,}13°$. Uzaydaki karşılığı, aşağıda göreceğimiz *doğrultu kosinüsleri*dir.

1.4.5 Standart taban vektörleri $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0011]

(Çizim: eksenler üzerinde uzunluğu 1 olan kırmızı $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ vektörleri.)

$$\mathbf{i} = (1,0,0), \quad \mathbf{j} = (0,1,0), \quad \mathbf{k} = (0,0,1) \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}^3\text{'ün taban (standart) vektörleri.}$$

Her $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ vektörü tek bir biçimde

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$$

olarak yazılır. Örneğin $(2,-1,5) = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 5\mathbf{k}$. Düzlemde ise $\mathbf{i} = (1,0)$, $\mathbf{j} = (0,1)$ ve $(a,b) = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ olur. Bu yazım, vektörel çarpımın determinantla hesaplanmasında doğrudan kullanılır.

[Ek alıştırma] Örnek 7

$P(1,-2,3)$ ve $Q(3,-3,5)$ noktaları veriliyor. $\overrightarrow{PQ}$'yu $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ cinsinden yazınız; $\overrightarrow{PQ}$ yönündeki birim vektörü ve bu yönde uzunluğu 6 olan vektörü bulunuz.

Çözüm

Bitiş eksi başlangıç: $\overrightarrow{PQ} = (3-1,\ -3+2,\ 5-3) = (2,-1,2) = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.
Uzunluk: $\|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{4+1+4} = 3$. Birim vektör: $\mathbf{e} = \frac{1}{3}(2,-1,2) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.
Uzunluğu 6 olan vektör: $6\,\mathbf{e} = (4,-2,4)$.

1.5 Lineer bileşim, germe, lineer bağımsızlık ve taban

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0008], [foto: IMG-20261023-WA0010]

Lineer bağımsızlık: $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} = \mathbf{0}$ eşitliği ancak $\alpha = \beta = 0$ ise sağlanıyorsa $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ **lineer bağımsız**, aksi halde **lineer bağımlıdır**. $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$ toplamına $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ vektörlerinin **lineer bileşimi** denir.
Düzlemdeki vektörlerin V kümesinin her elemanı $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ vektörlerinin lineer bileşimi olarak yazılabiliyorsa $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ kümesi V'yi **oluşturur (gerer)**: $\mathbf{x} \in V \Rightarrow \mathbf{x} = \lambda\mathbf{u} + \mu\mathbf{v}$ olacak şekilde λ, μ skalerleri vardır.
$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ lineer bağımsız **ve** V'yi oluşturuyorsa $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ kümesine V'nin bir **tabanı** denir.

Fotoğraf notu

23.10 tahtasında bu tanımların bir kısmı tahtanın sağ kenarında kadraj dışında kalmıştır *(fotoğrafta okunamadı: [foto: IMG-20261023-WA0010] sağ kenardaki tanım metni)*; aynı tanımlar 09.10 defter sayfasında [foto: IMG-20261009-WA0033] tam olarak bulunduğu için yukarıda oradan aktarılmıştır.

1.5.1 Tanımların genel hâli ve geometrik anlamı

Tanım – Lineer bileşim, germe, bağımsızlık, taban

$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ vektörleri ve $c_1, \ldots, c_n$ skalerleri için $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n$ ifadesine bir **lineer bileşim** denir.

- Tüm lineer bileşimlerin kümesine $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$'nin **gerdiği (oluşturduğu) küme** denir.

- $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ yalnızca $c_1 = \cdots = c_n = 0$ için sağlanıyorsa vektörler **lineer bağımsızdır**; sıfır olmayan bir katsayı takımıyla da sağlanıyorsa **lineer bağımlıdır**.
- Lineer bağımsız ve uzayı geren kümeye **taban** denir. $\mathbb{R}^2$'nin her tabanında 2, $\mathbb{R}^3$'ün her tabanında 3 vektör vardır (*boyut*).

Geometrik anlam:

- İki vektör lineer bağımlı $\iff$ biri diğerinin skaler katıdır $\iff$ **paraleldirler** (aynı doğru üzerindedirler).
- Uzayda üç vektör lineer bağımlı $\iff$ **aynı düzlemdedirler** (düzlemdeş). Bunu karma çarpım bölümünde determinantla test edeceğiz.

Örnek 8 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0008], [foto: IMG-20261023-WA0010], [foto: IMG-20261023-WA0015]

$\mathbf{i} = (1,0)$, $\mathbf{j} = (0,1)$ vektörlerinin lineer bağımsız olduğunu gösteriniz; $\mathbf{u} = (-6,9)$, $\mathbf{v} = (4,-6)$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını kontrol ediniz.

Çözüm

$\mathbf{i},\mathbf{j}$ için: $\alpha\mathbf{i} + \beta\mathbf{j} = \mathbf{0}$ olsun:

$$\alpha(1,0) + \beta(0,1) = (0,0) \;\Rightarrow\; (\alpha,\beta) = (0,0).$$

Tek çözüm $\alpha = \beta = 0$ olduğundan **$\mathbf{i},\mathbf{j}$ lineer bağımsızdır**.
$\mathbf{u},\mathbf{v}$ için: $\alpha(-6,9) + \beta(4,-6) = (0,0)$ bileşen bileşen yazılırsa

$$\begin{cases} -6\alpha + 4\beta = 0 & / \cdot 3 \\ 9\alpha - 6\beta = 0 & / \cdot 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -18\alpha + 12\beta = 0 \\ 18\alpha - 12\beta = 0 \end{cases}$$

Taraf tarafa toplanınca $0 = 0$ elde edilir: iki denklem aslında aynı denklemdir ($3\alpha = 2\beta$). Sonsuz çözüm vardır; örneğin $\alpha = 2$, $\beta = 3$ için $2(-6,9) + 3(4,-6) = (0,0)$. Sıfır olmayan katsayılarla sıfır vektörü elde edildiğinden **$\mathbf{u},\mathbf{v}$ lineer bağımlıdır**.
Yorum: $\mathbf{v} = -\frac{2}{3}\mathbf{u}$ olduğundan iki vektör paraleldir (zıt yönlü). Oran testi: $\frac{-6}{4} = \frac{9}{-6} = -\frac{3}{2}$.

Örnek 9 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0010], [foto: IMG-20261023-WA0015]

$\mathbf{u} = (4,-3)$, $\mathbf{v} = (-3,4)$ ve $T = \{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$ olsun. T'nin $\mathbb{R}^2$'nin bir tabanı olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Taban için iki şey gösterilmelidir: (1) lineer bağımsızlık, (2) $\mathbb{R}^2$'yi germe.
(1) Lineer bağımsızlık. $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ için $\alpha(4,-3) + \beta(-3,4) = (0,0)$:

$$\begin{cases} 4\alpha - 3\beta = 0 & / \cdot 3 \\ -3\alpha + 4\beta = 0 & / \cdot 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12\alpha - 9\beta = 0 \\ -12\alpha + 16\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow\; 7\beta = 0.$$

Buradan $\beta = 0$, ilk denklemden $\alpha = 0$. Tek çözüm sıfır çözüm olduğundan $\mathbf{u},\mathbf{v}$ lineer bağımsızdır.
(2) Germe. Her $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ için $(x,y) = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$ yazılabilmeli:

$$\begin{cases} 4\alpha - 3\beta = x & / \cdot 3 \\ -3\alpha + 4\beta = y & / \cdot 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12\alpha - 9\beta = 3x \\ -12\alpha + 16\beta = 4y \end{cases} \Rightarrow\; 7\beta = 3x + 4y.$$

$$\beta = \frac{3x+4y}{7}, \qquad \alpha = \frac{4x+3y}{7}.$$

Kontrol: $4\alpha - 3\beta = \frac{16x+12y-9x-12y}{7} = x$ ✓, $-3\alpha + 4\beta = \frac{-12x-9y+12x+16y}{7} = y$ ✓.
Her (x, y) için uygun α, β bulunduğundan T, $\mathbb{R}^2$'yi gerer. Lineer bağımsız ve geren küme olduğu için T, $\mathbb{R}^2$'nin bir **tabanıdır**. Örneğin $(1, 0) = \frac{4}{7}\mathbf{u} + \frac{3}{7}\mathbf{v}$.

Tahtadaki küçük notlar

Defter sayfasında [foto: IMG-20261009-WA0034] "T'nin $\mathbb{R}$'nin bir tabanı" yazılmıştır; doğrusu $\mathbb{R}^2$'dir. Aynı sayfadaki 12α _ 9β satırında işaret silik görünmektedir; doğrusu $12\alpha - 9\beta = 0$'dır. 23.10 tahtasının ilk fotoğrafında [foto: IMG-20261023-WA0010] yalnızca bağımsızlık gösterilmiş, germe kısmı bir sonraki fotoğrafta [foto: IMG-20261023-WA0015] tamamlanmıştır.

1.5.2 Determinant ölçütü ($\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$)

Kaynaklardan eklendi

Determinant ölçütü ve $\mathbb{R}^3$'teki taban örneği derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi.

Teorem / Formül – Bağımsızlık için determinant testi

- $\mathbf{u} = (a_1, b_1)$, $\mathbf{v} = (a_2, b_2)$ lineer bağımsızdır $\iff \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0.$
- $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ lineer bağımsızdır $\iff \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \neq 0.$
- $\mathbb{R}^2$'de lineer bağımsız **iki** vektör, $\mathbb{R}^3$'te lineer bağımsız **üç** vektör otomatik olarak uzayı gerer, dolayısıyla bir taban oluşturur.

Örnek 9 için: $\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 16 - 9 = 7 \neq 0$; bağımsız, dolayısıyla taban. Dikkat ederseniz germe kısmındaki paydada da bu 7 çıkmıştır. Örnek 8'de ise $\begin{vmatrix} -6 & 9 \\ 4 & -6 \end{vmatrix} = 36 - 36 = 0$; bağımlı.

[Ek alıştırma] Örnek 10

$\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 1)$, $\mathbf{c} = (1, 0, 1)$ vektörlerinin $\mathbb{R}^3$'ün bir tabanı olduğunu gösteriniz ve $\mathbf{x} = (2, 3, 5)$ vektörünü bu taban cinsinden yazınız.

Çözüm

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1\,(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 1\,(0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 0 = 1 + 1 = 2 \neq 0.$$

Üç vektör lineer bağımsızdır; $\mathbb{R}^3$'te üç bağımsız vektör taban oluşturur.
$\mathbf{x} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} = (\alpha + \gamma,\ \alpha + \beta,\ \beta + \gamma) = (2, 3, 5)$:

$$\alpha + \gamma = 2, \qquad \alpha + \beta = 3, \qquad \beta + \gamma = 5.$$

Üçünü toplarsak $2(\alpha + \beta + \gamma) = 10$, yani $\alpha + \beta + \gamma = 5$. Buradan $\gamma = 5 - 3 = 2$, $\alpha = 5 - 5 = 0$, $\beta = 5 - 2 = 3$.

$$\mathbf{x} = 0 \cdot \mathbf{a} + 3\mathbf{b} + 2\mathbf{c}.$$

Kontrol: $3(0,1,1)+2(1,0,1)=(2,3,5)$ ✓.

1.6 Skaler (iç) çarpım

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0026], [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0011], [foto: IMG-20261002-WA0018]

Düzlemde $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=a_1a_2+b_1b_2$; uzayda

$$\boxed{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3}\ \rightarrow\ \text{sayı}, \qquad \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|\cos\theta, \qquad \cos\theta=\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}.$$

$\theta=\pi/2\Rightarrow\cos 90^\circ=0\Rightarrow\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$: $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}\iff\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$.

Paralel vektörler: $\mathbf{u}\parallel\mathbf{v}\Rightarrow\theta=0^\circ$ veya 180°; $\mathbf{u}=k\mathbf{v}$, yani $\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=k$; uzayda $\dfrac{u_1}{v_1}=\dfrac{u_2}{v_2}=\dfrac{u_3}{v_3}$.

1.6.1 Tanım ve geometrik anlam

Tanım – Skaler (iç, nokta) çarpım

$\mathbf{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ve $\mathbf{v}=(v_1,v_2,v_3)$ için

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3$$

sayısına $\mathbf{u}$ ile $\mathbf{v}$'nin **skaler çarpımı** denir. Sonuç bir **vektör değil, sayıdır**.

Teorem / Formül – Skaler çarpımın geometrik biçimi

$\theta\in[0,\pi]$, sıfırdan farklı $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ arasındaki açı olmak üzere

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|\cos\theta, \qquad \text{dolayısıyla} \qquad \cos\theta=\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}.$$

Kanıt fikri (kosinüs teoremi). $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{u}-\mathbf{v}$ bir üçgenin kenarlarıdır. Kosinüs teoremine göre $\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2=\|\mathbf{u}\|^2+\|\mathbf{v}\|^2-2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$. Öte yandan bileşenlerle $\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2=\sum(u_i-v_i)^2=\|\mathbf{u}\|^2+\|\mathbf{v}\|^2-2(u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3)$. İki ifade karşılaştırılırsa $u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3=\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$ çıkar.

İşaretin anlamı: $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}>0$ ise açı dar, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}<0$ ise açı geniş, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$ ise açı diktir.

Teorem / Formül – Skaler çarpımın özellikleri

- $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}$ (değişme)
- $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}+\mathbf{w})=\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}+\mathbf{u}\cdot\mathbf{w}$ (dağılma)
- $(\lambda\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}=\lambda(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})=\mathbf{u}\cdot(\lambda\mathbf{v})$
- $\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}=\|\mathbf{u}\|^2\geq 0$, $\quad\mathbf{0}\cdot\mathbf{u}=0$
- $\mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{j}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}=1$, $\quad\mathbf{i}\cdot\mathbf{j}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{k}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{i}=0$
- **Cauchy–Schwarz eşitsizliği:** $|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|\leq\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|$ (kaynaklardan; $|\cos\theta|\leq 1$ olmasının sonucudur)

Teorem / Formül – Diklik ve paralellik

Sıfırdan farklı $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ için:

- $\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ (dik / ortogonal),
- $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v} \iff \mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$ (bir $\lambda \neq 0$ için) $\iff \theta = 0^\circ$ veya $180^\circ \iff |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$.

Bileşenlerin hepsi sıfırdan farklıysa paralellik oran ile kontrol edilebilir: $\dfrac{u_1}{v_1} = \dfrac{u_2}{v_2} = \dfrac{u_3}{v_3}$.

Dikkat: oran testi ve yazım

Tahtada diklik "$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$" biçiminde yazılmıştır [foto: IMG-20261023-WA0011]; doğru gösterim "$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$" şeklindedir (diklik bir önermedir, bir sayıya eşit olamaz). Paralellik oranında payda sıfır olamaz. Örneğin $(2, 0, 4) \parallel (1, 0, 2)$'dir ama $\frac{0}{0}$ yazılamaz. Böyle durumlarda $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$ biçiminde kontrol edin (sıfır bileşenlerin yerleri aynı olmalı, diğerlerinin oranları eşit olmalı) ya da ileride göreceğimiz $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ testini kullanın.

1.6.2 Tahtada çözülen örnekler

Örnek 11 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0026]

$(1, 2)$ ve $(4, -2)$ vektörleri dik midir?

Çözüm

$(1, 2) \cdot (4, -2) = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) = 4 - 4 = 0$. Skaler çarpım sıfır olduğundan vektörler **diktir**.

Örnek 12 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0026]

$(1, 1)$ ve $(1, 0)$ vektörleri arasındaki açıyı bulunuz.

Çözüm

$(1, 1) \cdot (1, 0) = 1 \neq 0$; dik değildir. $\|(1, 1)\| = \sqrt{2}$, $\|(1, 0)\| = 1$:

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \;\Rightarrow\; \theta = 45^\circ.$$

Defterdeki hata

Defterde [foto: IMG-20261009-WA0026] bu örnekte "$\cos\theta = \frac{1}{2}$" yazılmıştır; doğrusu $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$'dir. Defterdeki $\theta = 45^\circ$ sonucu doğrudur ($\cos\theta = \frac{1}{2}$ olsaydı açı 60° olurdu). Geometrik kontrol: $(1, 1)$ birinci açıortay üzerindedir ve x-ekseniyle 45° yapar.

Örnek 13 (derste çalışma sorusu) [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]

$(2, -1, 3)$ ile $(1, 4, 2)$ vektörlerinin dik olup olmadığını bulunuz ve aralarındaki açının kosinüsünü hesaplayınız.

Çözüm

$(2,-1,3)\cdot(1,4,2) = 2-4+6 = 4 \neq 0$; vektörler **dik değildir**. Uzunluklar $\sqrt{4+1+9}=\sqrt{14}$ ve $\sqrt{1+16+4}=\sqrt{21}$:

$$\cos\theta = \frac{4}{\sqrt{14}\sqrt{21}} = \frac{4}{\sqrt{294}} = \frac{4}{7\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{21} \approx 0{,}233, \qquad \theta \approx 76{,}5^\circ.$$

($\sqrt{294} = \sqrt{49\cdot 6} = 7\sqrt{6}$.) Skaler çarpım pozitif olduğundan açı dardır.

1.6.3 Uygulama: iki doğru arasındaki açı

Uzayda bir doğrunun yönü, **doğrultman vektörü** ile belirlenir (ayrıntısı Konu 2'de). İki doğru arasındaki açı, doğrultman vektörleri arasındaki açıdır; bu yüzden skaler çarpımın en sık kullanıldığı yerlerden biridir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0018]

Hatırlatma: $\overrightarrow{AP} = t\,\mathbf{v}$, doğrultman $\mathbf{v} = (a,b,c)$, $\dfrac{x-x_0}{a} = \dfrac{y-y_0}{b} = \dfrac{z-z_0}{c}$; $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$; $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$; $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta$.

İki doğru arasındaki açı: $d_1:\ \dfrac{x-x_0}{a} = \dfrac{y-y_0}{b} = \dfrac{z-z_0}{c}$, $d_2:\ \dfrac{x-x_1}{p} = \dfrac{y-y_1}{q} = \dfrac{z-z_1}{r}$; doğrultmanlar $\mathbf{v}=(a,b,c)$, $\mathbf{u}=(p,q,r)$:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|} = \frac{ap+bq+cr}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,\sqrt{p^2+q^2+r^2}}.$$

Örnek 14 (tahta) [foto: IMG-20261002-WA0018]

$\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{-\sqrt{2}} = \dfrac{z-1}{1}$ ve $\dfrac{x}{-1} = \dfrac{y-1}{\sqrt{2}} = \dfrac{z+2}{1}$ doğrularının oluşturduğu açıyı bulunuz.

Çözüm

Kartezyen denklemde paydalar doğrultman vektörünü verir: $\mathbf{v} = (1,-\sqrt{2},1)$, $\mathbf{u} = (-1,\sqrt{2},1)$.

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = (1)(-1)+(-\sqrt{2})(\sqrt{2})+(1)(1) = -1-2+1 = -2, \qquad \|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+2+1} = 2.$$

$$\cos\theta = \frac{-2}{2\cdot 2} = -\frac{1}{2} \;\Rightarrow\; \theta = 120^\circ.$$

İki doğru kesiştiğinde biri 120°, diğeri $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ olan iki açı oluşur. Doğrular arasındaki açı olarak genellikle **dar açı** verilir: $\boxed{60^\circ}$. (Kısa yol: $\cos\theta = \dfrac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{2}$.)

[Ek alıştırma] Örnek 15

$A(1,2,3)$, $B(3,4,4)$, $C(2,0,5)$ köşeli üçgenin dik üçgen olduğunu gösteriniz ve A açısını bulunuz.

Çözüm

$\overrightarrow{AB} = (2,2,1)$, $\overrightarrow{AC} = (1,-2,2)$. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 2-4+2 = 0$; dolayısıyla A açısı $90°$'dir ve üçgen A'da diktir. Ayrıca $\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{AC}\| = 3$ olduğundan üçgen ikizkenar dik üçgendir; alanı $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3 = \frac{9}{2}$.

1.7 Doğrultu açıları ve doğrultu kosinüsleri

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0011], [foto: IMG-20261023-WA0012]

$\mathbf{u}$'nun $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ vektörleri ile yapmış olduğu açılar α,β,γ:

$$\cos\alpha = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{i}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{i}\|} = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{i}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{u_1}{\|\mathbf{u}\|}\quad(\|\mathbf{i}\|=1),\qquad \cos\beta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{j}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{u_2}{\|\mathbf{u}\|},\qquad \cos\gamma = \frac{u_3}{\|\mathbf{u}\|},$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

Tanım – Doğrultu açıları ve kosinüsleri

Sıfırdan farklı $\mathbf{u}$ vektörünün pozitif x, y, z eksenleriyle yaptığı $\alpha,\beta,\gamma \in [0,\pi]$ açılarına **doğrultu açıları**, bunların kosinüslerine **doğrultu kosinüsleri** denir.

Neden kareler toplamı 1?

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \frac{u_1^2+u_2^2+u_3^2}{\|\mathbf{u}\|^2} = \frac{\|\mathbf{u}\|^2}{\|\mathbf{u}\|^2} = 1.$$

Daha da önemlisi, doğrultu kosinüsleri tam olarak **birim vektörün bileşenleridir**:

$$\frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = (\cos\alpha,\ \cos\beta,\ \cos\gamma),\qquad \mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma).$$

Bu, düzlemdeki $\mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|(\cos\theta,\sin\theta)$ yazılışının uzaydaki karşılığıdır (düzlemde $\beta = 90° - \theta$ olduğundan $\cos\beta = \sin\theta$).

[Ek alıştırma] Örnek 16

$\mathbf{u} = (2,-1,2)$ vektörünün doğrultu kosinüslerini ve doğrultu açılarını bulunuz.

Çözüm

$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{4+1+4} = 3$.

$$\cos\alpha = \frac{2}{3},\qquad \cos\beta = -\frac{1}{3},\qquad \cos\gamma = \frac{2}{3}.$$

Kontrol: $\frac{4}{9}+\frac{1}{9}+\frac{4}{9} = 1$ ✓. Açılar: $\alpha = \gamma = \arccos\frac{2}{3} \approx 48{,}19°$, $\beta = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) \approx 109{,}47°$ ($\cos\beta < 0$ olduğundan β geniş açıdır; $\mathbf{u}$'nun y bileşeni negatiftir).

[Ek alıştırma] Örnek 17

Bir vektör x-ekseniyle $60°$, y-ekseniyle $45°$ açı yapmaktadır. z-ekseniyle yaptığı açı dar açı ise bu açıyı ve uzunluğu 4 olan böyle bir vektörü bulunuz.

Çözüm

$\cos^2\gamma = 1 - \cos^2 60^\circ - \cos^2 45^\circ = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, $\cos\gamma = \pm\frac{1}{2}$. Dar açı istendiği için $\cos\gamma = \frac{1}{2}$, $\gamma = 60^\circ$.

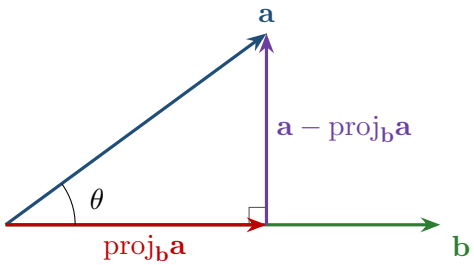
$$\mathbf{u} = 4\left(\tfrac{1}{2},\ \tfrac{\sqrt{2}}{2},\ \tfrac{1}{2}\right) = (2,\ 2\sqrt{2},\ 2).$$

1.8 İzdüşüm ve iş

Kaynaklardan eklendi

Skaler ve vektörel izdüşüm ile iş uygulaması derste tahtada görülmedi, kaynaklardan (Zill–Wright, Kreyszig) eklendi. Konu 2'deki "noktanın doğruya/düzleme uzaklığı" formülleri aslında bu izdüşüm fikrinin uygulamasıdır.

Bir $\mathbf{a}$ vektörünü, verilen bir $\mathbf{b}$ doğrultusuna "paralel" ve "dik" iki parçaya ayırmak istiyoruz. $\mathbf{a}$'nın ucundan $\mathbf{b}$ doğrultusuna dik inersek, $\mathbf{b}$ üzerinde kalan parça $\mathbf{a}$'nın $\mathbf{b}$ üzerine **izdüşümüdür**.



Şekil 3. $\mathbf{a}$'nın $\mathbf{b}$ üzerine vektörel izdüşümü ve dik bileşeni.

Teorem / Formül – Skaler ve vektörel izdüşüm

$\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ olmak üzere:

$$\text{Skaler izdüşüm (bileşen):}\quad \operatorname{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|\cos\theta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|},$$

$$\text{Vektörel izdüşüm:}\quad \operatorname{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \left(\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|}\right)\frac{\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|} = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2}\,\mathbf{b}.$$

$\mathbf{a} = \operatorname{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} + (\mathbf{a} - \operatorname{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a})$ ayrışımında ikinci terim $\mathbf{b}$'ye diktir (**ortogonal ayrışım**).

Skaler izdüşüm bir *sayıdır* ve işaretlidir: açı geniş ise negatiftir. Vektörel izdüşüm ise $\mathbf{b}$'ye paralel bir *vektördür*. Doğrultu kosinüsleri de aslında izdüşümdür: $u_1 = \operatorname{comp}_{\mathbf{i}}\mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|\cos\alpha$.

Adım adım: (1) $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$'yi hesapla; (2) $\|\mathbf{b}\|$ (veya $\|\mathbf{b}\|^2$) hesapla; (3) skaler izdüşüm için böl, vektörel izdüşüm için $\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2}$ ile $\mathbf{b}$'yi çarp; (4) kontrol: $(\mathbf{a} - \operatorname{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a})\cdot\mathbf{b} = 0$ olmalı.

[Ek alıştırma] Örnek 18

$\mathbf{a} = (3, -1, 2)$ ve $\mathbf{b} = (1, 2, 2)$ için $\operatorname{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$ ve $\operatorname{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$'yı bulunuz; $\mathbf{a}$'yı $\mathbf{b}$'ye paralel ve dik iki vektörün toplamı olarak yazınız.

Çözüm

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 3-2+4 = 5$, $\|\mathbf{b}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$.

$$\mathrm{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \frac{5}{3}, \qquad \mathrm{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \frac{5}{9}(1,2,2) = \left(\frac{5}{9}, \frac{10}{9}, \frac{10}{9}\right).$$

Dik bileşen: $\mathbf{a} - \mathrm{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \left(\frac{22}{9}, -\frac{19}{9}, \frac{8}{9}\right)$. Kontrol: $\frac{22-38+16}{9} = 0$ ✓. Böylece $\mathbf{a} = \left(\frac{5}{9}, \frac{10}{9}, \frac{10}{9}\right) + \left(\frac{22}{9}, -\frac{19}{9}, \frac{8}{9}\right)$.

Teorem / Formül – İş

Sabit bir $\mathbf{F}$ kuvveti bir cismi $\mathbf{D} = \overrightarrow{PQ}$ yer değiştirme vektörü boyunca hareket ettirirse yapılan iş

$$W = \mathbf{F}\cdot\mathbf{D} = \|\mathbf{F}\|\,\|\mathbf{D}\|\cos\theta$$

dir. Yani işi yalnızca kuvvetin hareket doğrultusundaki bileşeni ($\mathrm{comp}_{\mathbf{D}}\mathbf{F}$) yapar; harekete dik bileşen iş yapmaz.

[Ek alıştırma] Örnek 19

(a) $\mathbf{F} = 3\mathbf{i}+4\mathbf{j}+5\mathbf{k}$ (newton) kuvveti bir cismi $P(2,1,0)$'dan $Q(4,6,2)$'ye (metre) götürüyor. Yapılan işi bulunuz. (b) Yatayla 30° açı yapan 50 N'luk sabit bir kuvvetle bir kızak yatay zeminde 10 m çekiliyor. Yapılan iş nedir?

Çözüm

(a) $\mathbf{D} = \overrightarrow{PQ} = (2,5,2)$. $W = \mathbf{F}\cdot\mathbf{D} = 6+20+10 = 36$ J.
(b) $W = \|\mathbf{F}\|\|\mathbf{D}\|\cos\theta = 50\cdot 10\cdot\cos 30^\circ = 500\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = 250\sqrt{3} \approx 433$ J.

1.9 Vektörel çarpım

1.9.1 Tanım ve determinantla hesap

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0012], [foto: IMG-20261002-WA0018]

Vektörel Çarpım

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\,(u_2v_3 - u_3v_2) - \mathbf{j}\,(u_1v_3 - v_1u_3) + \mathbf{k}\,(u_1v_2 - v_1u_2).$$

(Çizim: aynı başlangıçtan $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$, aralarında θ; $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ üzerine kurulu taralı paralelkenar ve her ikisine dik, yukarı doğru $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$.) $\quad \|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta$.

Tanım – Vektörel (çapraz) çarpım

$\mathbf{u} = (u_1,u_2,u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1,v_2,v_3)$ için

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\quad u_3v_1 - u_1v_3,\quad u_1v_2 - u_2v_1)$$

vektörüne $\mathbf{u}$ ile $\mathbf{v}$'nin **vektörel çarpımı** denir. Yalnızca $\mathbb{R}^3$'te tanımlıdır ve sonucu bir **vektördür**.

Determinant hatırlatması. 2×2 determinant: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$. 3×3 determinant ilk satıra göre açılır; işaretler $+, -, +$ sırasıyla gelir:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Vektörel çarpımda ilk satıra sayılar yerine $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ yazılır; bu bir "hafıza tekniği"dir. Ortadaki $\mathbf{j}$ teriminin önündeki **eksi işaretini** unutmayın.

Adım adım yöntem:

1. Determinantın ilk satırına $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, ikinci satıra $\mathbf{u}$'nun, üçüncü satıra $\mathbf{v}$'nin bileşenlerini yazın (sıra önemli!).
2. $\mathbf{i}$'nin satır ve sütununu kapatın, kalan 2×2 determinantı hesaplayın; $\mathbf{j}$ ve $\mathbf{k}$ için de aynısını yapın.
3. İşaretleri $+\mathbf{i}$, $-\mathbf{j}$, $+\mathbf{k}$ olarak yerleştirin.
4. **Kontrol:** Sonuç hem $\mathbf{u}$'ya hem $\mathbf{v}$'ye dik olmalı: $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = 0$ ve $\mathbf{v}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = 0$.

Örnek 20 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0029], [foto: IMG-20261023-WA0014]

$\mathbf{u} = (1,2,3)$, $\mathbf{v} = (2,0,1)$ için $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$'yi bulunuz ve sonucun $\mathbf{u}$'ya dik olduğunu doğrulayınız.

Çözüm

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\,(2\cdot 1 - 3\cdot 0) - \mathbf{j}\,(1\cdot 1 - 3\cdot 2) + \mathbf{k}\,(1\cdot 0 - 2\cdot 2)$$

$$= \mathbf{i}\,(2-0) - \mathbf{j}\,(1-6) + \mathbf{k}\,(0-4) = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 4\mathbf{k} = \boxed{(2,5,-4)}.$$

Diklik kontrolü: $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$, $\mathbf{u}$'ya dik ise $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = 0$ olmalı:

$$(1,2,3)\cdot(2,5,-4) = 2 + 10 - 12 = 0 \ \checkmark$$

Ayrıca $\mathbf{v}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = (2,0,1)\cdot(2,5,-4) = 4 + 0 - 4 = 0$ ✓; sonuç $\mathbf{v}$'ye de diktir.

Fotoğraf notu

23.10 tahtasında bu örneğin sonu ("$\ldots\mathbf{k}(0-4)$" ve "$\times\mathbf{v}$") karma çarpım fotoğrafının sol kenarında kesik olarak görünür [foto: IMG-20261023-WA0014]; örneğin tamamı [foto: IMG-20261023-WA0029] fotoğrafındadır.

1.9.2 Özellikler

Kaynaklardan eklendi

Aşağıdaki cebirsel özellikler, sağ el kuralı, Lagrange özdeşliği, alan ve tork uygulamaları derste tahtada ayrıntılı görülmedi (tahtada yalnızca tanım, diklik kontrolü, paralelkenar çizimi ve $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta$ hatırlatması var); kaynaklardan eklendi.

Teorem / Formül – Vektörel çarpımın cebirsel özellikleri

- $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = -(\mathbf{v}\times\mathbf{u})$ (**değişme özelliği yoktur**, ters değişmeli)
- $\mathbf{u}\times\mathbf{u} = \mathbf{0}$; genel olarak $\mathbf{u}\parallel\mathbf{v} \iff \mathbf{u}\times\mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $\mathbf{u}\times(\mathbf{v}+\mathbf{w}) = \mathbf{u}\times\mathbf{v} + \mathbf{u}\times\mathbf{w}$, $(\lambda\mathbf{u})\times\mathbf{v} = \lambda(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = \mathbf{u}\times(\lambda\mathbf{v})$
- $\mathbf{i}\times\mathbf{j} = \mathbf{k}$, $\mathbf{j}\times\mathbf{k} = \mathbf{i}$, $\mathbf{k}\times\mathbf{i} = \mathbf{j}$; ters sırada eksi: $\mathbf{j}\times\mathbf{i} = -\mathbf{k}$, …
- **Birleşme özelliği yoktur:** örneğin $(\mathbf{i}\times\mathbf{i})\times\mathbf{j} = \mathbf{0}$ ama $\mathbf{i}\times(\mathbf{i}\times\mathbf{j}) = \mathbf{i}\times\mathbf{k} = -\mathbf{j}$.
- $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$, hem $\mathbf{u}$'ya hem $\mathbf{v}$'ye diktir.

$\mathbf{i}\to\mathbf{j}\to\mathbf{k}\to\mathbf{i}$ döngüsünü bir çember üzerinde düşünün: döngü yönünde ardışık iki vektörün çarpımı üçüncüyü, ters yönde ise üçüncünün negatifini verir.

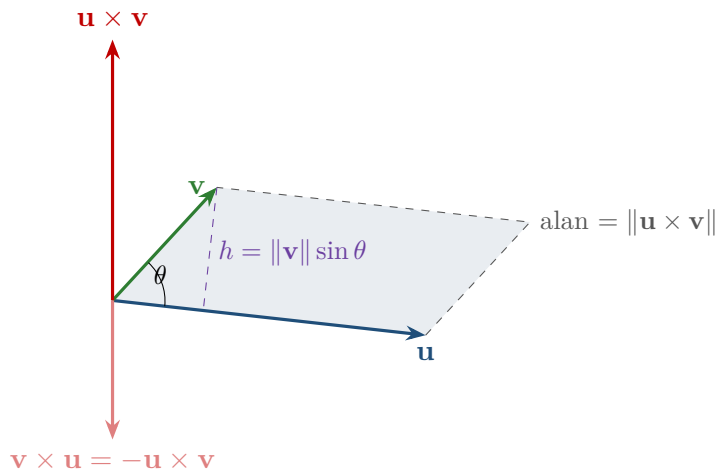
1.9.3 Geometrik anlam: yön, uzunluk, alan

Teorem / Formül – Vektörel çarpımın geometrisi

$\theta\in[0,\pi]$, $\mathbf{u}$ ile $\mathbf{v}$ arasındaki açı olsun.

- **Yön (sağ el kuralı):** Sağ elin dört parmağı $\mathbf{u}$'dan $\mathbf{v}$'ye doğru (küçük açı yönünde) kıvrıldığında başparmak $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$'nin yönünü gösterir.
- **Uzunluk:** $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|\sin\theta$.
- **Alan:** $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ üzerine kurulan paralelkenarın alanı $A = \|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$; bu iki vektörün oluşturduğu üçgenin alanı $\frac{1}{2}\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$.
- **Lagrange özdeşliği:** $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})^2$.

Neden alan? Paralelkenarın tabanı $\|\mathbf{u}\|$, yüksekliği $h = \|\mathbf{v}\|\sin\theta$'dır; alan = taban × yükseklik $= \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta = \|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$. Lagrange özdeşliği ise $\sin^2\theta = 1-\cos^2\theta$ bağıntısının vektör dilindeki karşılığıdır.



Şekil 4. $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ paralelkenarın düzlemine diktir; uzunluğu paralelkenarın alanıdır.

[Ek alıştırma] Örnek 21

Örnek 20'deki $\mathbf{u} = (1,2,3)$, $\mathbf{v} = (2,0,1)$ için Lagrange özdeşliğini doğrulayınız ve bu vektörler üzerine kurulan paralelkenarın alanını ve $\sin\theta$'yı bulunuz.

Çözüm

$\|\mathbf{u}\|^2 = 14$, $\|\mathbf{v}\|^2 = 5$, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 2+0+3 = 5$. Sağ taraf: $14\cdot 5 - 25 = 45$. Sol taraf: $\|(2,5,-4)\|^2 = 4+25+16 = 45$ ✓.

Alan $= \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. $\sin\theta = \dfrac{\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} = \dfrac{3\sqrt{5}}{\sqrt{70}} = \dfrac{3}{\sqrt{14}} \approx 0{,}802$. (Kontrol: $\cos\theta = \frac{5}{\sqrt{70}}$, $\cos^2\theta + \sin^2\theta = \frac{25}{70} + \frac{45}{70} = 1$ ✓.)

[Ek alıştırma] Örnek 22

$P(1,0,0)$, $Q(0,2,0)$, $R(0,0,3)$ noktalarından geçen düzleme dik bir vektör bulunuz ve PQR üçgeninin alanını hesaplayınız.

Çözüm

$\overrightarrow{PQ} = (-1,2,0)$, $\overrightarrow{PR} = (-1,0,3)$.

$$\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\,(6-0) - \mathbf{j}\,(-3-0) + \mathbf{k}\,(0+2) = (6,3,2).$$

$(6,3,2)$ hem $\overrightarrow{PQ}$'ya hem $\overrightarrow{PR}$'ye dik olduğundan düzleme diktir (düzlemin *normal vektörü*; Konu 2'de kullanılacak). Kontrol: $(-1,2,0)\cdot(6,3,2) = 0$, $(-1,0,3)\cdot(6,3,2) = 0$ ✓.

$$\text{Alan}(PQR) = \frac{1}{2}\|(6,3,2)\| = \frac{1}{2}\sqrt{36+9+4} = \frac{7}{2}.$$

[Ek alıştırma] Örnek 23

$\mathbf{a} = (1,1,0)$ ve $\mathbf{b} = (0,1,1)$ vektörlerinin her ikisine de dik olan birim vektörleri bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1-0) - \mathbf{j}(1-0) + \mathbf{k}(1-0) = (1,-1,1)$, $\|\mathbf{a}\times\mathbf{b}\| = \sqrt{3}$. İki çözüm vardır (zıt yönlü): $\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)$.

1.9.4 Fiziksel uygulama: tork (moment)

Bir cisme, dönme ekseninden $\mathbf{r}$ yer vektörü ile belirlenen noktada $\mathbf{F}$ kuvveti uygulanırsa, cismi döndürme etkisi **tork** vektörüdür:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}\times\mathbf{F}, \qquad \|\boldsymbol{\tau}\| = \|\mathbf{r}\|\,\|\mathbf{F}\|\sin\theta.$$

Torkun yönü dönme eksenini (sağ el kuralıyla), büyüklüğü dönme etkisinin şiddetini verir. Kuvvet $\mathbf{r}$'ye dik uygulandığında ($\theta = 90°$) tork en büyüktür; $\mathbf{r}$ doğrultusunda uygulanırsa tork sıfırdır (kapıyı menteşeye doğru itmek onu döndürmez).

[Ek alıştırma] Örnek 24

Bir civata, 0,25 m uzunluğundaki bir anahtarın ucuna, anahtarla 75° açı yapan 40 N'luk kuvvet uygulanarak sıkılıyor. Torkun büyüklüğünü bulunuz.

Çözüm

$\|\boldsymbol{\tau}\| = \|\mathbf{r}\|\|\mathbf{F}\| \sin\theta = 0{,}25 \cdot 40 \cdot \sin 75^\circ = 10 \cdot 0{,}9659 \approx 9{,}66$ N·m.

1.10 Karma (üçlü skaler) çarpım

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0014], [foto: IMG-20261009-WA0027]

Karma Çarpım

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

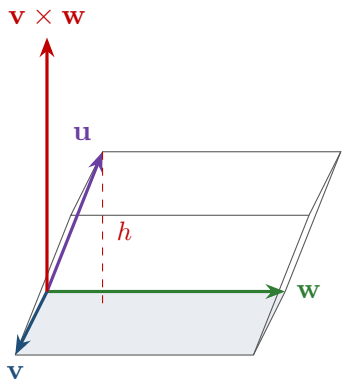
Teorem: $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ üzerine kurulan paralelyüzlünün hacmi, bunların karma çarpımının mutlak değerine eşittir: $V = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$. Karma çarpımın sonucu 0 ise vektörler aynı düzlemdedir. $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} \;\Rightarrow\; (\det = 1) \;\rightarrow$ **birim küp**.

Tanım – Karma çarpım

$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ sayısına $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ vektörlerinin **karma (üçlü skaler) çarpımı** denir. Bileşenler satır satır yazıldığında 3×3 determinanta eşittir.

Neden determinant? $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \left(\begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} \right)$ olduğundan $\mathbf{u}$ ile skaler çarpım, determinantın ilk satıra göre açılımıyla aynıdır: $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ yerine u_1, u_2, u_3 yazılmış olur.

Neden hacim? Paralelyüzlünün tabanı $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{w}$ üzerine kurulu paralelkenardır; taban alanı $\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|$. Yükseklik, $\mathbf{u}$'nun tabana dik doğrultudaki (yani $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ doğrultusundaki) bileşeninin mutlak değeridir: $h = |\mathrm{comp}_{\mathbf{v}\times\mathbf{w}}\mathbf{u}| = \dfrac{|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|}$. Hacim = taban alanı × yükseklik $= |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$.



Şekil 5. Paralelyüzlü: taban alanı $\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|$, yükseklik $h = |\mathrm{comp}_{\mathbf{v}\times\mathbf{w}}\mathbf{u}|$.

Teorem / Formül – Karma çarpımın özellikleri ve uygulamaları

- **Devirli yer değiştirme:** $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$; iki vektörün yeri değişirse işaret değişir. Ayrıca $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$.
- **Paralelyüzlü hacmi:** $V = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$.
- **Dörtyüzlü (tetrahedron) hacmi:** aynı üç kenar vektörüyle $V = \dfrac{1}{6}|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$ (kaynaklardan).

- **Düzlemdeşlik testi:** $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w})=0 \iff \mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}$ aynı düzlemdedir $\iff$ lineer bağımlıdır. Dört nokta A,B,C,D için: $\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD})=0 \iff$ dört nokta aynı düzlemdedir.
- İşaret: karma çarpım pozitifse $(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w})$ sağ el sistemi oluşturur, negatifse sol el sistemi.

Örnek 25 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0014]

$\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ vektörlerinin karma çarpımını hesaplayınız ve geometrik anlamını açıklayınız.

Çözüm

$$\mathbf{i}\cdot(\mathbf{j}\times\mathbf{k})=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}=1.$$

(Doğrudan: $\mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i}$ ve $\mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=1$.) $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ üzerine kurulan paralelyüzlü, kenarları 1 olan **birim küptür**; hacmi $|1|=1$'dir. Sonucun pozitif olması $(\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k})$'nın sağ el sistemi olduğunu gösterir.

[Ek alıştırma] Örnek 26

$\mathbf{u}=(1,0,2)$, $\mathbf{v}=(0,3,1)$, $\mathbf{w}=(2,1,0)$ üzerine kurulan paralelyüzlünün hacmini bulunuz.

Çözüm

$$\begin{vmatrix}1&0&2\\0&3&1\\2&1&0\end{vmatrix}=1\,(3\cdot0-1\cdot1)-0\,(0\cdot0-1\cdot2)+2\,(0\cdot1-3\cdot2)=-1-0-12=-13.$$

Hacim $V=|-13|=13$ birim küp. (Negatif işaret yalnızca $(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w})$ sıralamasının sol el yönelimli olduğunu söyler.)

[Ek alıştırma] Örnek 27

$\mathbf{a}=(1,4,-7)$, $\mathbf{b}=(2,-1,4)$, $\mathbf{c}=(0,-9,18)$ vektörlerinin aynı düzlemde olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{vmatrix}1&4&-7\\2&-1&4\\0&-9&18\end{vmatrix}=1\,(-18+36)-4\,(36-0)+(-7)\,(-18-0)=18-144+126=0.$$

Karma çarpım sıfır olduğundan vektörler düzlemdeştir (lineer bağımlıdır). Bağıntıyı açıkça bulmak için $\mathbf{c}=\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b}$ yazalım: birinci bileşenden $\alpha+2\beta=0$, ikinciden $4\alpha-\beta=-9\Rightarrow\alpha=-2$, $\beta=1$; üçüncü bileşen kontrolü: $-2(-7)+1\cdot4=18$ ✓. Yani $\mathbf{c}=-2\mathbf{a}+\mathbf{b}$.

[Ek alıştırma] Örnek 28

$A(1,0,1)$, $B(2,1,3)$, $C(0,2,2)$, $D(3,3,6)$ noktalarının aynı düzlemde olup olmadığını araştırınız.

Çözüm

$\overrightarrow{AB} = (1,1,2)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,2,1)$, $\overrightarrow{AD} = (2,3,5)$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 1\,(10-3) - 1\,(-5-2) + 2\,(-3-4) = 7 + 7 - 14 = 0.$$

Karma çarpım sıfır: dört nokta **aynı düzlemdedir**. (Gerçekten $\overrightarrow{AD} = \frac{7}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.)

1.11 Kaynak kitaplardan ek örnekler

Bu bölümdeki örnekler birkaç alt konuyu birlikte kullanır; sınav sorularında sık görülen türdendir.

[Ek alıştırma] Örnek 29

$\mathbf{u} = (2,k,1)$ ve $\mathbf{v} = (k,-3,4)$ vektörleri hangi k değeri için diktir? Bu k değeri için $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$'yi bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 2k - 3k + 4 = 4 - k = 0 \Rightarrow k = 4$. Bu durumda $\mathbf{u} = (2,4,1)$, $\mathbf{v} = (4,-3,4)$:

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\,(16+3) - \mathbf{j}\,(8-4) + \mathbf{k}\,(-6-16) = (19,-4,-22).$$

Kontrol: $(2,4,1)\cdot(19,-4,-22) = 38-16-22 = 0$ ✓; $(4,-3,4)\cdot(19,-4,-22) = 76+12-88 = 0$ ✓. Ayrıca $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}$ olduğundan $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ olmalı: $\sqrt{361+16+484} = \sqrt{861}$ ve $\sqrt{21}\sqrt{41} = \sqrt{861}$ ✓.

[Ek alıştırma] Örnek 30

$O(0,0,0)$, $A(1,2,0)$, $B(0,1,3)$, $C(2,0,1)$ köşeli dörtyüzlünün hacmini bulunuz.

Çözüm

Kenar vektörleri $\overrightarrow{OA} = (1,2,0)$, $\overrightarrow{OB} = (0,1,3)$, $\overrightarrow{OC} = (2,0,1)$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1\,(1-0) - 2\,(0-6) + 0 = 1 + 12 = 13.$$

Dörtyüzlünün hacmi paralelyüzlünün altıda biridir: $V = \dfrac{13}{6}$.

[Ek alıştırma] Örnek 31

$\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ için $\|\mathbf{u}\| = 3$, $\|\mathbf{v}\| = 4$ ve aralarındaki açı $60°$'dir. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$ ve $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|$ değerlerini bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 3\cdot 4\cdot\cos 60^\circ = 6$; $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = 3\cdot 4\cdot\sin 60^\circ = 6\sqrt{3}$.

$$\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u}+\mathbf{v})\cdot(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 = 9+12+16 = 37,$$

$\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\| = \sqrt{37}$. (Bu, skaler çarpımın dağılma özelliğinin tipik bir kullanımıdır.)

1.12 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

1. **Skaler çarpımın sonucunu vektör yazmak.** $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ bir *sayıdır*; $(1,2,3)\cdot(2,0,1) = (2,0,3)$ yazmak yanlıştır, doğrusu $2+0+3=5$'tir. Buna karşılık $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ bir *vektördür*.
2. **Vektörel çarpımda orta terimin işareti.** Determinant açılımında $\mathbf{j}$ teriminin önünde *eksi* vardır. Sonucu her zaman $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = 0$ ile kontrol edin.
3. **Sıranın önemi.** $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = -(\mathbf{v}\times\mathbf{u})$. Determinantta satırların sırası değişirse sonucun işareti değişir.
4. **Paralellik oranında sıfır payda.** $\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3}$ testini sıfır bileşen varken kullanmayın; $\mathbf{u} = \lambda\mathbf{v}$ ya da $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \mathbf{0}$ kontrol edin.
5. **Açıyı yanlış hesaplamak.** $\cos\theta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$'de paydadaki uzunlukların karekökünü almayı unutmak sık görülür (defterdeki $(1,1)\cdot(1,0)$ örneğinde $\frac{1}{2}$ yazılması gibi; doğrusu $\frac{1}{\sqrt{2}}$).
6. **Doğrular arasındaki açı.** Skaler çarpım negatif çıkarsa bulunan açı geniştir; doğrular arasındaki açı olarak dar açı $(180^\circ - \theta)$ istenir.
7. **Küre denkleminde işaret.** $x^2+y^2+z^2-2x-\ldots$ için merkez $(+1,\ldots)$'dir: $a = -\frac{D}{2}$. Ayrıca r^2'yi hesaplarken G'nin işaretine dikkat edin; $r^2 \le 0$ çıkarsa denklem küre değildir.
8. **Karma çarpımda mutlak değer.** Hacim negatif olamaz: $V = |\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w})|$.
9. **Birim vektör.** $\mathbf{u}$'yu kendi uzunluğuna bölmeyi unutmak ya da bileşenleri ayrı ayrı köklü sayıya bölmemek. Sonucun uzunluğunun 1 olduğunu kontrol edin.
10. **Taban için yalnızca bağımsızlık göstermek.** Genel olarak taban için hem bağımsızlık hem germe gerekir; $\mathbb{R}^2$'de 2, $\mathbb{R}^3$'te 3 vektör söz konusuysa bağımsızlık germeyi garanti eder (bunu gerekçesiyle belirtin).

1.13 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Koordinatlar ve küre

$$|AB| = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}, \qquad M_{AB} = \left(\tfrac{x_1+x_2}{2}, \tfrac{y_1+y_2}{2}, \tfrac{z_1+z_2}{2}\right)$$

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 = r^2 \iff x^2+y^2+z^2+Dx+Ey+Fz+G = 0$$

$$M\left(-\tfrac{D}{2}, -\tfrac{E}{2}, -\tfrac{F}{2}\right), \qquad r^2 = \tfrac{D^2+E^2+F^2-4G}{4}$$

Vektörler

$$\overrightarrow{AB} = B-A, \qquad \|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}, \qquad \mathbf{e} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}, \qquad \mathbf{u} = u_1\mathbf{i}+u_2\mathbf{j}+u_3\mathbf{k}$$

Lineer bağımsız $\iff \sum c_i\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ yalnızca $c_i = 0$ ile $\iff$ (kare durumda) determinant $\neq 0$. Taban = bağımsız + geren.

Skaler çarpım (sonuç: sayı)

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta, \qquad \mathbf{u}\perp\mathbf{v} \iff \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$$

$$\cos\alpha = \frac{u_1}{\|\mathbf{u}\|},\ \cos\beta = \frac{u_2}{\|\mathbf{u}\|},\ \cos\gamma = \frac{u_3}{\|\mathbf{u}\|}, \qquad \cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

$$\mathrm{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|}, \qquad \mathrm{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2}\mathbf{b}, \qquad W = \mathbf{F}\cdot\mathbf{D}$$

Vektörel çarpım (sonuç: vektör)

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \qquad \|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta, \qquad \mathbf{u}\parallel\mathbf{v} \iff \mathbf{u}\times\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Paralelkenar alanı $= \|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$, üçgen alanı $= \frac{1}{2}\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$, tork $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}\times\mathbf{F}$; $\mathbf{i}\times\mathbf{j} = \mathbf{k}$, $\mathbf{j}\times\mathbf{k} = \mathbf{i}$, $\mathbf{k}\times\mathbf{i} = \mathbf{j}$.

Karma çarpım (sonuç: sayı)

$$\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}, \qquad V_{\text{paralelyüzlü}} = |\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w})|, \qquad V_{\text{dörtyüzlü}} = \tfrac{1}{6}|\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w})|$$

Karma çarpım $= 0 \iff$ düzlemdeş. $\mathbf{i}\cdot(\mathbf{j}\times\mathbf{k}) = 1$ (birim küp).